



FitLife

Fundamentos de Hardware

Proyecto Intermodular ASIR

1 - Análisis de necesidades de hardware

Objetivo

El objetivo fundamental de este apartado es realizar un análisis técnico exhaustivo de las necesidades de hardware para el gimnasio **FitLife Gym**. Se busca definir una infraestructura física sólida y escalable que garantice el correcto funcionamiento del sistema de gestión, el control de accesos y la administración diaria. Mediante esta planificación, se pretende asegurar que los recursos tecnológicos no solo cubran las demandas operativas actuales de los empleados y socios, sino que también optimicen la eficiencia de los procesos informáticos, evitando cuellos de botella en el rendimiento del sistema.

Tipos de equipos necesarios

Para el gimnasio se requieren los siguientes equipos:

- **1 servidor**
Encargado de gestionar datos, usuarios y servicios del sistema.
- **3 equipos de usuario (1 para recepción y 2 para entrenadores)**
Utilizados por el personal del gimnasio, permitiendo que varios usuarios trabajen de forma simultánea.

Función de los equipos

- El **servidor** centraliza la información y permite compartir recursos.
- Los **equipos cliente** permiten a los empleados acceder al sistema y realizar sus tareas diarias.

Se propone más de un equipo para entrenadores para facilitar el trabajo simultáneo y mejorar la eficiencia del sistema.

Periféricos necesarios

Para completar la operativa diaria del gimnasio, se necesitarán los siguientes periféricos:

- **Control de acceso:** Un lector de tarjetas RFID o un torno con lector de huellas conectado al equipo de recepción para verificar la entrada de los socios.
- **Impresora multifunción:** Ubicada en recepción para la firma de contratos de nuevos socios, impresión de rutinas físicas o facturación.
- **Electrónica de red:** Un router y un switch para interconectar el servidor con los equipos cliente de recepción y entrenadores, asegurando acceso a internet y a la red local.
- **Teclado y Ratón (Periféricos de entrada):** Se requieren sets de teclado y ratón ergonómicos para los puestos de recepción y entrenadores, ya que el personal pasará varias horas introduciendo datos de socios, gestionando pagos y diseñando rutinas de entrenamiento. En recepción se recomienda que sean resistentes al polvo y salpicaduras debido a la cercanía con la entrada y zonas de paso.

2 - Componentes de un equipo informático

CPU (Procesador)

En el servidor, se encarga de procesar las consultas concurrentes a la base de datos (entradas, reservas de clases). En los clientes, ejecuta ágilmente el software de gestión del gimnasio

Placa base

Actúa como la columna vertebral de cada equipo, interconectando el procesador con la RAM y los discos, además de proveer los puertos USB para conectar los lectores de acceso en recepción.

Memoria RAM

En el servidor, mantiene cargados los datos de los socios activos para que el control de acceso en los tornos sea inmediato y sin cuelgues. En los clientes, almacena temporalmente los datos, permitiendo a los entrenadores tener múltiples ventanas abiertas de forma rápida.

Almacenamiento (SSD/HDD)

Aloja permanentemente la base de datos de socios, programas, archivos y las copias de seguridad de las rutinas de entrenamiento.

Fuente de alimentación

Suministra energía eléctrica a todos los componentes, algo crucial para la estabilidad, especialmente en el servidor del gimnasio que estará encendido de forma continua

Tarjetas de expansión

Permiten añadir funcionalidades adicionales, como tarjetas de red extra en el servidor para garantizar un ancho de banda óptimo, o tarjetas gráficas básicas en los clientes si se necesitan para reproducir vídeos de entrenamiento.

3 - Configuración de hardware propuesta

Equipo servidor

- Procesador: 4 a 6 núcleos (ej. gama Intel Core i5 o AMD Ryzen 5) para manejar la concurrencia.
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento: 512GB SSD
- Placa base: Compatible con el procesador elegido y con soporte estable para servidor básico.
- Fuente de alimentación: 500W a 600W con certificación 80 Plus para garantizar

Justificación

Esta configuración permite ejecutar servicios básicos de forma estable y gestionar múltiples usuarios de forma eficiente, siendo adecuada para un entorno como un gimnasio. Además, al tratarse de un servidor con carga moderada, no es necesario un mayor número de núcleos.

Equipos cliente

- Procesador: 4 núcleos (ej. Intel Core i3 o AMD Ryzen 3).
- Memoria RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- Placa base: estándar (formato Micro-ATX o ATX).
- Fuente de alimentación: 400W básica pero fiable

Justificación

Estos equipos son adecuados para tareas como gestión de clientes, uso de aplicaciones básicas y acceso a datos. La memoria de 8 GB garantiza un funcionamiento fluido de las aplicaciones actuales.

4 - Sistema de almacenamiento

Tipo de almacenamiento y tecnología

Se han seleccionado unidades **SSD (Solid State Drive)** tanto para el servidor como para los equipos cliente, sustituyendo por completo a los discos mecánicos tradicionales. Específicamente, se utilizarán unidades con tecnología **NVMe** en el servidor para maximizar la velocidad de transferencia y **SATA III** en los puestos de usuario para optimizar costes sin perder agilidad.

Capacidad y distribución

- **Servidor:** 512 GB SSD. Esta capacidad es suficiente para alojar el sistema operativo, la base de datos de socios y las aplicaciones de gestión del gimnasio.
- **Equipos cliente (Recepción/Entrenadores):** 256 GB SSD por equipo. Espacio óptimo para el software de escritorio, archivos temporales y acceso a la red local.

Justificación técnica del uso de SSD

- **Velocidad y Fluidéz:** Los discos SSD ofrecen una velocidad de acceso muy superior a los HDD, permitiendo que el sistema operativo y el software de gestión arranquen en pocos segundos.
- **Latencia Mínima:** La baja latencia es crítica en el gimnasio para que la validación de socios en los tornos de acceso sea instantánea y no se generen esperas en la entrada.
- **Fiabilidad:** Al no tener partes móviles, las unidades SSD son más resistentes a fallos físicos y vibraciones, garantizando que los datos estén protegidos durante la jornada laboral.

Uso previsto del almacenamiento

El sistema de almacenamiento está diseñado para gestionar:

- **Datos de clientes:** Información personal, bancaria y registros de acceso.
- **Documentación interna:** Contratos, facturas y archivos de administración.
- **Rutinas de entrenamiento:** Archivos del sistema y bases de datos con los planes de ejercicio de los socios.
- **Copias de seguridad (Backups):** El servidor reservará un espacio para backups diarios automáticos que aseguren la integridad de la empresa ante cualquier imprevisto.

Importancia de contar con un servidor dedicado

Para el funcionamiento de **FitLife Gym**, el servidor es el núcleo de la infraestructura por las siguientes razones:

1. **Centralización de la información:** En lugar de tener los datos dispersos, el servidor centraliza la base de datos de socios. Esto asegura que si un entrenador actualiza una rutina, el cambio sea visible inmediatamente en recepción.
2. **Seguridad y Control:** Permite gestionar permisos de usuario, asegurando que solo el personal autorizado acceda a datos sensibles como pagos o información bancaria.
3. **Disponibilidad 24/7:** A diferencia de un equipo común, el servidor está diseñado para estar encendido continuamente, permitiendo reservas online o registros de acceso en cualquier momento.
4. **Gestión de Red:** Actúa como punto de control para las actualizaciones de software y la seguridad de toda la red local del gimnasio.

5 - Comparativa y mejora del hardware

Posibles mejoras

En caso de crecimiento del gimnasio, se podrían realizar las siguientes mejoras:

- Aumentar la memoria RAM del servidor para soportar más usuarios
- Incrementar la capacidad de almacenamiento
- Añadir más equipos cliente para nuevos empleados
- Incorporar un segundo servidor para mejorar el rendimiento

Diferencias entre configuraciones

Existen diferentes configuraciones de hardware según el nivel de uso:

- **Configuración básica:** menos memoria RAM y menor capacidad de almacenamiento, adecuada para pocos usuarios
- **Configuración media (propuesta):** equilibrio entre rendimiento y coste, adecuada para el gimnasio actual
- **Configuración avanzada:** mayor potencia de procesamiento y almacenamiento, pensada para empresas más grandes

Evolución del sistema

Si el gimnasio aumenta su tamaño o número de usuarios, el sistema podría evolucionar mediante:

- Mejora del hardware existente
- Ampliación de la red
- Implementación de nuevos servidores
- Mayor capacidad de almacenamiento

Conclusión

Tras el análisis detallado de la infraestructura, se concluye que la configuración de hardware propuesta es la solución óptima para las necesidades presentes de **FitLife Gym**. La arquitectura diseñada ofrece un equilibrio crítico entre rendimiento técnico y eficiencia de costes, asegurando que tareas vitales como el control de accesos, la gestión de bases de datos de socios y la administración interna se realicen con fluidez y estabilidad.

Además, el sistema se ha planteado con una visión de futuro: gracias a la elección de componentes modulares y almacenamiento SSD, el gimnasio está preparado para una evolución tecnológica ágil. En caso de crecimiento de la base de clientes, la infraestructura permite ampliaciones de memoria RAM, capacidad de almacenamiento o la incorporación de nuevos nodos de red sin necesidad de un rediseño integral del sistema. En definitiva, se

ha diseñado una base física robusta que garantiza que la tecnología sea un facilitador del éxito del negocio y no una limitación.